



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA

Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas

AYUDANTE: Antonia Blanco (antonia.blanco@uc.cl)

PROFESOR: Raimundo Cuadrado (rjcuadra@uc.cl)

ICS1113-Optimización
1er semestre del 2024

Ayudantía 10

Dualidad y Sensibilidad

Problema 1

[I2 2015-2 P2]

Considere el siguiente problema de optimización:

$$\begin{aligned} (P) \quad & \text{máx} \quad 2x_1 + 12x_2 + 7x_3 \\ \text{s.a.} \quad & x_1 + 3x_2 + 2x_3 \leq 10000 \quad (\text{recurso } b_1) \\ & 2x_1 + 2x_2 + x_3 \leq 4000 \quad (\text{recurso } b_2) \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \end{aligned}$$

Se sabe que la solución óptima es $x_1 = 0$, $x_2 = 0$ y $x_3 = 4000$.

- (a) Determine, sin resolver el problema dual por Simplex, la solución y el valor óptimo del problema dual a (P).

Solución: Se comienza escribiendo el problema en su forma estandar.

$$\begin{aligned} \text{mín} \quad & -2x_1 - 12x_2 - 7x_3 \\ \text{s.a.} \quad & x_1 + 3x_2 + 2x_3 + h_1 = 10000 \\ & 2x_1 + 2x_2 + x_3 + h_2 = 4000 \\ & x_1, x_2, x_3, h_1, h_2 \geq 0 \end{aligned}$$

Podemos reconocer que la base es $\{x_3, h_1\}$, con las siguientes matrices

$$A_B \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix}$$

Utilizando el siguiente teorema (también se puede resolver con THC)

$$y = c_B^T \cdot A_B^{-1} = (7 \quad 0) \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} = (0 \quad 7)$$

La cual al remplazar en la función objetivo obtenemos el valor óptimo del dual, y puesto que si nos encontramos en el óptimo este es igual para primal y dual.

$$2 \cdot 0 + 12 \cdot 0 + 7 \cdot 4000 = 28000$$

y si se quisiera remplazar en la función objetivo del dual

$$10000 \cdot 0 + 4000 \cdot 7 = 28000$$

- (b) ¿Cuál es la tasa de incremento en la función objetivo si varía el lado derecho de la primera y segunda restricción respectivamente (considerando cambios marginales)? Interprete a qué se deben estos valores.

Solución: La primera restricción no varía ya que no es activa ($y_1 = 0$).

La segunda restricción entrega una variación de 7 unidades en la función objetivo por cambiar en una unidad el lado derecho de (b_2). Esto solo si es marginal y no produce un cambio de base.

- (c) ¿Cuál es el rango en el que puede variar el lado derecho de la segunda restricción de modo que la base siga siendo óptima?

Solución: Es necesario utilizar el criterio de factibilidad, puesto que es un Cambio del lado derecho

$$x_b = A_B^{-1} \cdot b \geq 0 \Rightarrow \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 10000 \\ 4000 + \delta \end{pmatrix} \geq 0$$

Al resolver la multiplicación de matrices obtenemos

$$\begin{pmatrix} 4000 + \delta \\ 10000 - 8000 - 2\delta \end{pmatrix} \geq 0 \Rightarrow \begin{matrix} \delta \geq -4000 \\ 1000 \geq \delta \end{matrix}$$

Lo que nos entrega un rango de $1000 \geq \delta \geq -4000$

- (d) ¿Cambia la solución óptima si el coeficiente de la función objetivo asociado a la variable x_3 cambia de 7 a 5? Justifique su respuesta e indique, si es que la solución cambia, cómo la obtendría (sólo indíquelo).

Solución: En este caso es necesario utilizar el criterio de optimalidad, en la forma estándar nos encontramos en minimización, por lo cual se utilizará -5

$$(\bar{c}_1 \quad \bar{c}_2 \quad \bar{c}_3) = (-2 \quad -12 \quad 0) - (-5 \quad 0) \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -2 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Lo cual al resolver entrega

$$(-2 \quad -12 \quad 0) - (-10 \quad -10 \quad -5) = (8 \quad -2 \quad 5)$$

La solución óptima cambia por que no se cumple con el principio de optimalidad, dado que $\bar{c}_2 = -2 \not\geq 0$. Para continuar se debería aplicar una iteración de simplex.

Problema 2

[Ex 2017-01 P3 b)]

Considere un problema de optimización (P) definido en las variables x_1 y x_2 , con una función objetivo de maximización, y que define el siguiente espacio de restricciones:

$$2x_1 + x_2 \geq 6 \tag{1}$$

$$x_1 + 2x_2 \leq 10 \tag{2}$$

$$x_1 - x_2 \leq 1 \tag{3}$$

$$x_1, x_2 \geq 0$$

Usted conoce dos de las soluciones factibles para este espacio de soluciones: el punto 1 ($x_1 = \frac{7}{3}, x_2 = \frac{4}{3}$) y el punto 2 ($x_1 = 4, x_2 = 3$). Se sabe que uno de estos puntos alcanza el valor $\frac{25}{3}$ en la función objetivo, y que en ese punto la variable dual asociada a la primera restricción primal vale $\frac{4}{3}$. Basándose en la

información anterior, determine el valor de las variables duales en el óptimo del problema (P).

Solución: Lo primero que necesitamos es calcular el dual del problema

$$\begin{aligned} 2y_1 + y_2 + y_3 &\geq a \\ y_1 + 2y_2 - y_3 &\geq b \end{aligned}$$

Es necesario comenzar encontrando la función objetivo del primal con la información entregada para después calcular el óptimo del primal y por último el valor de las variables de sus duales.

Sabemos que y_1 (Variable dual de la primera restricción) = $\frac{4}{3}$, lo que implica que la primera restricción es activa (THC).

Ahora verificamos los puntos entregados ($x_1 = \frac{7}{3}, x_2 = \frac{4}{3}$) y ($x_1 = 4, x_2 = 3$) en la restricción (1). Obteniendo que el primero de ellos cumple la información del enunciado, mientras que el segundo entrega de valor $11 \neq 6$, el cual aunque cumple con la desigualdad, no activa la restricción.

Después, evaluamos el punto 1 en las otras restricciones, obteniendo para (2) que este no es una restricción activa.

$$\frac{7}{3} + 2 \cdot \frac{4}{3} = 5 \leq 10$$

Y para (3)

$$\frac{7}{3} - \frac{4}{3} = 1 = 1$$

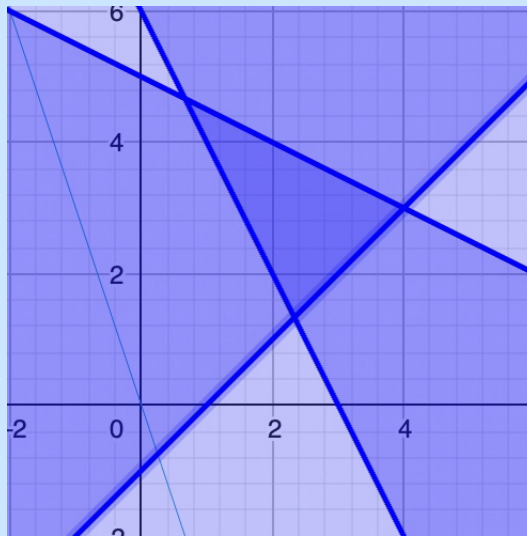
Siendo esta última activa, por lo cual por THC la variable dual asociada a la segunda restricción es $y_2 = 0$.

Del dual y el punto 1, sabemos que x_1 es la variable primal asociada a la primera restricción del dual y x_2 es la variable primal asociada a la segunda restricción del dual. Por lo cual por THC ambas restricciones del dual deben ser activas, (dado que $x_1, x_2 \neq 0$), además por enunciado el valor objetivo del primal es $\frac{25}{3}$.

Obteniendo el siguiente sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} \frac{7}{3} \cdot a + \frac{4}{3} \cdot b &= \frac{25}{3} \\ 2y_1 + y_2 + y_3 &= a \\ y_1 + 2y_2 - y_3 &= b \end{aligned}$$

Al remplazar los valores duales obtenidos anteriormente, $y_1 = \frac{4}{3}, y_2 = 0$ en el sistema de ecuaciones, obtenemos como resultado $y_3 = \frac{1}{3}, a = 3, b = 1$.



Tras obtener la función objetivo del primal $3x_1 + x_2$, se puede realizar un análisis gráfico y notar que el punto óptimo es $x_1 = 4, x_2 = 3$. Con las restricciones 2 y 3 activas, por lo cual $y_1 = 0$. Obteniendo un nuevo sistema de ecuaciones:

$$\begin{aligned} y_2 + y_3 &= 3 \\ 2y_2 - y_3 &= 1 \end{aligned}$$

Al resolverlo, obtenemos los valores del dual en el óptimo $y_1 = 0, y_2 = \frac{4}{3}, y_3 = \frac{5}{3}$

Problema 3

[T3 2022-1 P3 a)]

Considere el siguiente problema primario:

$$\begin{aligned} \text{máx} \quad & 12x_1 + 2x_3 + 6x_4 \\ \text{s.a.} \quad & x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 7 \\ & -2x_1 - 5x_2 + 4x_3 \geq 6 \\ & x_1, x_2, x_3 \geq 0 \\ & x_4 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Determine si el problema está acotado o no.

Solución: Escribiendo el dual del problema:

$$\begin{array}{ll}
\text{mín} & 7y_1 + 6y_2 \\
s.a. & y_1 - 2y_2 \geq 12 \\
& 3y_1 - 5y_2 \geq 0 \\
& y_1 + 4y_2 \geq 2 \\
& y_1 = 6 \\
& y_1 \in \mathbb{R} \\
& y_2 \leq 0
\end{array}$$

Como $y_1 = 6$, vemos qué valores puede tomar y_2 para que haya un punto factible en el dual. Las restricciones que interesan para esto quedan:

$$\begin{array}{ll}
-2y_2 & \geq 6 \\
-5y_2 & \geq -18 \\
4y_2 & \geq -4 \\
y_2 & \leq 0
\end{array}$$

Reescribiendo, obtenemos:

$$\begin{array}{ll}
y_2 & \leq -3 \\
y_2 & \leq 3,6 \\
y_2 & \geq -1 \\
y_2 & \leq 0
\end{array}$$

Acá nos damos cuenta que, se pide que $y_2 \leq -3$ (R1) y al mismo tiempo $y_2 \geq -1$ (R3), por lo que el problema dual es infactible.

Como es infactible, hay dos opciones, o el problema primal es no acotado, o es infactible. Buscamos un punto que demuestre factibilidad: el punto $(0, 1, 4, 0)$ es un punto factible, por lo que no queda otra opción a que el problema original sea no acotado.



Figura 1: ¡Recuerda que puedes evaluar la ayudantía aquí!